

鞠昊星

📍 江苏-南京 ✉ juhaoxing@qq.com ☎ 175 0251 1043 🌐 github.com/JUJUup

教育经历

- 硕士** 南京大学, 大气科学(资料同化方向, 直博转硕) 南京, 江苏, 中国
Sept 2021 – Mar 2026
- 获天工国际海外交流奖学金(¥25000)资助, 赴美进行研究实习
 - 入选江苏省研究生科研创新计划、博士生海外短期访学计划
- 本科** 南京大学, 大气科学 南京, 江苏, 中国
Sept 2017 – June 2021
- 两年地球系统科学大类培养, GPA 4.22/5, 本校直博
 - 入选国家级大学生创新创业训练计划

实习经历

- 浪潮集团云洲工业互联网有限公司, 大模型 Agent 开发实习生** 济南, 山东, 中国
Aug 2025 – Oct 2025
- 从工业互联网的角度, 观察思考气象大数据与其他行业的交互形式.
- 开发基于 Dify 平台的智慧气象设备态势感知 AI Agent
 - 关键词: Agentic AI(workflow 规划, MCP 工具开发), RAG(向量数据库, embedding 模型, 检索算法), 大模型微调(LLaMA Factory, easyDataset, PEFT)
- 美国国家大气研究中心(NCAR), 访问研究生** Boulder, CO, USA
Aug 2024 – Nov 2024
- 针对彼时 AI 预报模型对数值预报初始场的依赖, 尝试通过结合资料同化与 AI 预报模型构建闭合的循环同化系统.
- 开发 NCAR DART 同化系统与 Pangu AI 气象预报模式的耦合模块
 - 在理想及真实环境下研究提升 Pangu+DART 混合预报效果的策略

项目经历

- 高分辨率数值模式的非高斯、非线性资料同化算法研究** July 2023 – Aug 2024
- 将非高斯、非线性资料同化系统 DART-QCEFF 引入真实大气模式 WRF, 以期改善高分辨率下的数值天气预报精度. 该系统在 1.5km 和 300m 分辨率下表现显著优于其他同化方法, 并因此获得赴 NCAR 交流访问的机会.
- 深度参与并部分领导了项目的申请和开发工作, 包括与美国 NCAR DART 团队的对接, 测试平台搭建, 实验设计和执行, 以及论文撰写.
 - 作为项目负责人入选 2024 年研究生科研创新计划“全天空卫星观测资料的非高斯同化算法研究”
 - 研究成果发表于 Monthly Weather Review, DOI:10.1175/MWR-D-25-0038.1
 - 在“地球科学资料同化”夏季国际讲习班中进行学术墙报展示
- 大气化学传输模式中的挥发性有机物(VOC)资料同化策略研究** Sept 2021 – June 2023
- 开发并测试一套新的 VOC 资料同化策略, 以优化 WRF-Chem 模式对流层臭氧和 PM2.5 的预报. 在 72 小时预报测试中, 将臭氧和 PM2.5 的 RMSE 分别降低 5.5% 和 7.2%, 显著提升预报精度.
- 深度参与了项目的具体开发工作, 包括同化系统和测试平台的搭建, 实验设计和执行, 以及论文撰写.
 - 研究成果发表于南京大学学报, DOI:10.13232/j.cnki.jnju.2025.03.002
 - 在第一届大气环境遥感与协同分析会议(AERSS)中进行学术墙报展示

技能

编程语言: Python(numpy, pandas, scipy, pytorch, etc.), MATLAB, Linux/Shell scripts, Fortran

自然语言: 英语 CET-6(可作为工作语言), 日语 JLPT-N2

预测系统: 数值预报模式 WRF, WRF-Chem; 资料同化系统 DART/GSI; 深度学习框架 pytorch

校园经历

- 助教**, 研究生课程: 大数据中的资料同化 2021 Fall, 2022 Fall
- 研讨会讲师**, 大气科学学生论坛: WRF-Chem 模式专题讲座 2023 Spring
- 南京大学自行车协会, 竞赛车队成员** 2019 – present
- 组织多届南京大学天文台爬坡个人计时赛
 - 作为竞赛车队成员参与环南京都市圈、皖美山水等系列赛事
 - 双人重装长途骑行嘉峪关至乌鲁木齐, 行程约 1600km